

Data aprobării 21-mai.-2014

Data revizuirii 25-ian.-2024

Număr Revizie 3

## **Secțiunea 1: IDENTIFICAREA SUBSTANȚEI/AMESTECULUI ȘI A SOCIETĂȚII/ÎNȚREPRINDERII**

### 1.1. Element de identificare a produsului

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Descriere produs:           | <u>Sodium cyanoborohydride</u> |
| Cat No. :                   | <b>87839</b>                   |
| Sinonime                    | Sodium cyanotrihydroborate     |
| Nr. CAS                     | 25895-60-7                     |
| Nr. CE                      | 247-317-2                      |
| Formula moleculară          | C H3 B N Na                    |
| Număr de înregistrare REACH | -                              |

### 1.2. Utilizări relevante identificate ale substanței sau ale amestecului și utilizări contraindicate

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Utilizare Recomandată   | Substanțe chimice de laborator.  |
| Utilizări nerecomandate | Nu există informații disponibile |

### 1.3. Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

|                  |                                                                                                                                      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compania         | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| Adresa de e-mail | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4. Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență

Pentru informații suplimentare în SUA, apel telefonic: 001-800-227-6701  
Pentru informații în Europa, apel telefonic: +32 14 57 52 11

Numar telefon de urgenta, Europa: +32 14 57 52 99  
Numar telefon de urgenta, SUA: 001-201-796-7100

CHEMTREC numar de telefon, SUA: 001-800-424-9300  
CHEMTREC numar de telefon, Europa: 001-703-527-3887

## **Secțiunea 2: IDENTIFICAREA PERICOLELOR**

### 2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului

CLP clasificarea - Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Pericole fizice

Solide inflamabile

Categoria 2 (H228)

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Sodium cyanoborohidride

Data revizuirii 25-ian.-2024

|                                                                        |                      |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Substanțe și amestecuri care, în contact cu apa, emit gaze inflamabile | Categoria 2 (H261)   |
| <b>Pericole pentru sănătate</b>                                        |                      |
| Toxicitate orală acută                                                 | Categoria 2 (H300)   |
| Toxicitate cutanată acută                                              | Categoria 2 (H310)   |
| Toxicitate acută prin inhalare – Praf și aburi                         | Categoria 2 (H330)   |
| Corodarea/iritarea pielii                                              | Categoria 1 B (H314) |
| Lezarea gravă/iritarea ochilor                                         | Categoria 1 (H318)   |
| <b>Pericole pentru mediul înconjurător</b>                             |                      |
| Toxicitate acvatică acută                                              | Categoria 1 (H400)   |
| Toxicitate acvatică cronică                                            | Categoria 1 (H410)   |

Textul complet al Fraze de Pericol: vezi secțiunea 16

## 2.2. Elemente pentru etichetă



Cuvânt de Avertizare

Pericol

### Fraze de Pericol

H228 - Solid inflamabil

H261 - În contact cu apa degajă gaze inflamabile

H314 - Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor

H410 - Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung

H300 + H310 + H330 - Mortal în caz de înghițire, în contact cu pielea sau prin inhalare

EUH032 - În contact cu acizi, degajă un gaz foarte toxic

### Fraze de Precauție

P305 + P351 + P338 - ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți

P310 - Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic

P301 + P330 + P331 - ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: Clătiți gura. NU provocați vomă

P273 - Evitați dispersarea în mediu

P303 + P361 + P353 - ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau cu părul): Scoateți imediat toată îmbrăcămintea contaminată.

Clătiți pielea cu apă sau faceți duș

P210 - A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări și alte surse de aprindere. Fumatul interzis

## 2.3. Alte pericole

Se descompune în contact cu apa

Toxic pentru vertebratele terestre

Acest produs nu conține perturbatori endocrini cunoscuți sau suspecți

## SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind componenții

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Sodium cyanoborohydride

Data revizuirii 25-ian.-2024

## 3.1. Substanțe

| Componentă                                     | Nr. CAS    | Nr. CE            | Procent masic | CLP clasificarea - Regulamentul (CE) nr. 1272/2008                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------|------------|-------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Borate(1-), (cyano-C)trihydro-, sodium, (T-4)- | 25895-60-7 | EEC No. 247-317-2 | >94           | Flam. Sol. 2 (H228)<br>Wat. React. 2 (H261)<br>Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Acute Tox. 2 (H300)<br>Acute Tox. 2 (H310)<br>Acute Tox. 2 (H330)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 1 (H410)<br>(EUH032) |

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Număr de înregistrare REACH | - |
|-----------------------------|---|

Textul complet al Fraze de Pericol: vezi secțiunea 16

## SECȚIUNEA 4: Măsurile de prim ajutor

### 4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sfaturi generale                                     | Este necesară asistența medicală imediată. Arătați medicului de gardă această fișă cu date de securitate.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Contact cu ochii                                     | În caz de contact cu ochii, clătiți imediat cu multă apă și solicitați asistență medicală.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Contact cu pielea                                    | Spălați imediat cu multă apă timp de cel puțin 15 minute. Este necesară asistența medicală imediată.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ingerare                                             | NU provocați vomă. Sunați imediat la un medic sau la un centru de informare toxicologică.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Inhalare                                             | Duceți victima la aer curat. Dacă respirația este dificilă, trebuie să se administreze oxigen. Nu folosiți metoda gură-la-gură dacă victima a ingerat sau inhalat substanța; efectuați respirație artificială cu ajutorul unei măști buzunar echipate cu valvă cu sens unic sau alt aparat medical de respirat corespunzător. Este necesară asistența medicală imediată. |
| Autoprotecția personalului care acordă primul ajutor | Asigurați-vă că personalul medical este avertizat cu privire la materialul(ele) implicat(e) și ia măsuri de precauție pentru a se proteja pe ei înșiși și a preveni răspândirea contaminării.                                                                                                                                                                            |

### 4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

Cauzează arsuri pentru toate căile de expunere. . Produsul este un material corosiv. Utilizarea lavajului gastric sau provocarea varsăturilor este contraindicată. Trebuie investigată posibila perforare a stomacului sau esofagului: Ingerarea provoca umflarea gravă, leziuni grave ale țesuturilor sensibile și pericolul perforării

### 4.3. Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Note pentru Medic | Tratați simptomatic. |
|-------------------|----------------------|

## SECȚIUNEA 5: Măsurile de combatere a incendiilor

### 5.1. Mijloace de stingere a incendiilor

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Sodium cyanoborohidride

Data revizuirii 25-ian.-2024

## Mijloace de Stingere Corespunzătoare

Utilizați metode de stingere potrivite cu circumstanțele locale și cu mediul înconjurător. Apă pulverizată, dioxid de carbon (CO<sub>2</sub>), pulbere chimică, spumă rezistentă la alcool.

## Mijloace de stingere a incendiilor care nu trebuie utilizate din motive de securitate

Apă.

### 5.2. Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză

Produsul cauzează arsuri ale ochilor, pielii și mucoaselor. Nu permiteți ca scurgerile provenite de la stingerea incendiului să pătrundă în scurgeri sau în cursurile de apă.

## Produse de combustie periculoase

Oxizi de azot (NO<sub>x</sub>), Cianură de hidrogen (acid cianhidric), Hidrogen, Oxizi de bor, Descompunerea termică poate conduce la eliberarea de gaze și aperi cu efect iritant.

### 5.3. Recomandări destinate pompierilor

La fel ca în cazul oricărui alt incendiu, purtați aparat de respirat autonom cu cerere de presiune, MSHA/NIOSH (aprobat sau echivalent) și echipament de protecție complet. Descompunerea termică poate conduce la eliberarea de gaze și aperi cu efect iritant.

## Secțiunea 6: MĂSURI DE LUAT ÎN CAZ DE DISPERSIE ACCIDENTALĂ

### 6.1. Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

Evacuați personalul în zone sigure. Utilizați echipamentul de protecție individuală conform cerințelor. Asigurați o ventilație adecvată. Mențineți persoanele la distanță și pe direcția din care bate vântul față de devărsări/scurgeri. Evitați formarea de praf.

### 6.2. Precauții pentru mediul înconjurător

Nu deversați în apa de suprafață sau în sistemul de canalizare al apelor uzate. Nu se va permite ca materialul să contamineze pânza de apă freatică. Împiedicați ca produsul să intre în canalele de scurgere. Autoritățile locale trebuie avizate dacă nu pot fi izolate deversările semnificative. Vezi Secțiunea 12 pentru informații ecologice suplimentare. Evitați dispersarea în mediu. Colectați scurgerile de produs.

### 6.3. Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie

Măturați și puneți cu lopata în containere corespunzătoare în vederea eliminării. Evitați formarea de praf.

### 6.4. Trimitere la alte secțiuni

A se vedea măsurile de protecție din capitolele 8 și 13.

## SECȚIUNEA 7: Manipularea și depozitarea

### 7.1. Precauții pentru manipularea în condiții de securitate

Utilizați numai sub aspirație chimică. Evitați orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. Nu ingerați. În caz de înghițire solicitați imediat asistență medicală. Purtați echipament de protecție personală/echipament de protecție a feței. Nu inspirați (praful, vaporii, ceața, gazul). Evitați formarea de praf.

## Măsuri de igienă

A se manipula în conformitate cu practicile de igienă industrială și de siguranță.

### 7.2. Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Sodium cyanoborohydride

Data revizuirii 25-ian.-2024

Păstrați containerele închise ermetic, într-un loc uscat, răcoros și bine ventilat. Zona coroziva.

Technical Rules for Hazardous Substances (TRGS) 510  
Storage Class (LGK) (Germany)

## 7.3. Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice)

Utilizare în laboratoare

## SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală

### 8.1. Parametri de control

Limite de expunere  
lista sursă

| Componentă                                           | Rusia                      | Republica Slovacă | Slovenia | Suedia | Turcia |
|------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|----------|--------|--------|
| Borate(1-),<br>(cyano-C)trihydro-,<br>sodium, (T-4)- | MAC: 0.3 mg/m <sup>3</sup> |                   |          |        |        |

### Valorile limita biologice

Acest produs, așa cum este furnizat, nu conține materiale periculoase, cu limitele biologice stabilite de către organismele de reglementare specifice regiunii

### Os métodos de monitoramento

EN 14042:2003 Titlu Identificator: Atmosfere la locul de muncă. Îndrumări pentru aplicarea și utilizarea procedurilor de evaluare a expunerii la agenți chimici și biologici.

### Nivelul calculat fără efect (DNEL) / Nivelul minim de efect derivat (DMEL)

Nu există informații disponibile

### Concentrație Predictibilă Fără Efect (PNEC)

Nu există informații disponibile.

### 8.2. Controale ale expunerii

#### Măsurile industriale

Utilizați explozie-dovada de iluminat electrice / de ventilare. Asigurați stații de spălare a ochilor și dușuri de siguranță în apropierea locului de muncă.

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Sodium cyanoborohidride

Data revizuirii 25-ian.-2024

Ori de câte ori este posibil, trebuie să fie adoptate măsuri de control tehnologic cum sunt izolarea sau închiderea procesului, introducerea de modificări ale procesului sau echipamentului pentru a reduce la minimum eliberarea sau contactul, precum și utilizarea de sisteme de ventilare proiectate în mod adecvat, pentru a controla materialele periculoase la sursă

## Echipament personal de protecție

### Protecția Ochilor

Ochelari de protecție (Standard al UE - EN 166)

### Protecția Mâinilor

Mănuși de protecție

| Mănușilor materiale                                   | Timp de străpungere               | Grosimea mănușilor | Standard al UE | Mănuși comentarii |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------|-------------------|
| Cauciuc natural<br>Cauciuc nitrilic<br>Neopren<br>PVC | Vezi recomandările producătorilor | -                  | EN 374         | (cerință minimă)  |

### Protecția pielii și a corpului

Îmbrăcăminte cu mâneci lungi.

Verificați înainte de manusi de utilizare

Vă rugăm să respectați instrucțiunile referitoare la permeabilitatea și timpul de străpungere ce sunt furnizate de către fabricantul de mănuși.

Se refera la producator / furnizor de informatii

Asigurați-vă manusi sunt potrivite pentru sarcina; chimica de compatibilitate, dexteritate, condițiile de exploatare, Susceptibilitatea de utilizare, de exemplu, sensibilizare efecte

Se vor lua de asemenea în considerație condițiile locale specifice în care produsul este folosit, cum ar fi per

Îndepartați cu grija manusi evitarea contaminării pielii

### Protecția Respirației

Un aparat de respirat cu purificare a aerului împotriva prafului sau aburului, omologat de NIOSH/MSHA sau conform standardului EN 149.

Pentru a proteja persoana care îl poartă, echipamentul de protecție personală trebuie să fie corect ajustat și să fie utilizat și întreținut în mod corespunzător

### Scară largă / utilizarea de urgență

Dacă sunt depășite limitele de expunere sau dacă apare iritația sau alte simptome purtati un aparat de respirat omologat de NIOSH/MSHA sau conform Standardului European EN 136

**Tip de filtru recomandat:** Filtru de particule conform EN 143

### La scară mică / de laborator

Dacă sunt depășite limitele de expunere sau dacă apare iritația sau alte simptome purtati un aparat de respirat omologat de NIOSH/MSHA sau conform Standardului European EN 149:2001

**Semimasca recomandate:** - Filtrarea de particule: EN149: 2001

Atunci când este folosit un EPR Test de masca ar trebui să se desfășoare

### Controlul expunerii mediului

Împiedicați ca produsul să intre în canalele de scurgere. Nu se va permite ca materialul să contamineze pânza de apă freatică. Autoritățile locale trebuie avizate dacă nu pot fi izolate deversările semnificative.

## SECȚIUNEA 9: Proprietățile fizice și chimice

### 9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

#### Stare Fizică

Pulbere Solid

#### Aspect

Alb

#### Miros

Nu există informații disponibile

#### Pragul de Acceptare a Mirosului

Nu există date disponibile

#### punctul de topire/intervalul de temperatură de topire

> 242 °C / > 467.6 °F

#### Punct de Înmuire

Nu există date disponibile

#### Punct/domeniu de fierbere

Nu există informații disponibile

#### Inflamabilitatea (Lichid)

Nu se aplică

Solid

#### Inflamabilitatea (solid, gaz)

Nu există informații disponibile

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Sodium cyanoborohydride

Data revizuirii 25-ian.-2024

|                                          |                                      |                                           |
|------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|
| Limite de explozie                       | Nu există date disponibile           |                                           |
| Punct de Aprindere                       | Nu există informații disponibile     | Metodă - Nu există informații disponibile |
| Temperatura de Autoaprindere             | 175 °C / 347 °F                      |                                           |
| Temperatura de descompunere              | 242 °C                               |                                           |
| pH                                       | Nu există informații disponibile     |                                           |
| Vâscozitatea                             | Nu se aplică                         | Solid                                     |
| Solubilitate în apă                      | 2120 g/L at 29°C (decomposes slowly) |                                           |
| Solubilitate în alți solvenți            | Nu există informații disponibile     |                                           |
| Coeficientul de Partiție (n-octanol/apă) |                                      |                                           |
| Presiunea de vapori                      | Nu există informații disponibile     |                                           |
| Densitate / Greutate Specifică           | Nu există date disponibile           |                                           |
| Densitate în Vrac                        | Nu există date disponibile           |                                           |
| Densitatea Vaporilor                     | Nu se aplică                         | Solid                                     |
| Caracteristicile particulei              | Nu există date disponibile           |                                           |

## 9.2. Alte informații

|                                                                        |                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Formula moleculară                                                     | C H3 B N Na                                                                                           |
| Greutate moleculară                                                    | 62.84                                                                                                 |
| Solide inflamabile                                                     | Viteza de ardere sau timpul de ardere = > 2.2 mm/s sau < 45 secs<br>Zona umezită a fost depășită - Nu |
| Substanțe și amestecuri care, în contact cu apă, emit gaze inflamabile | Gás emitido se inflama Gas(es) = Hidrogen                                                             |
| Rată de Evaporare                                                      | Nu se aplică - Solid                                                                                  |

## SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

### 10.1. Reactivitate

Da

### 10.2. Stabilitate chimică

Se descompune încet în caz de expunere la apă. Gaz inflamabil.

### 10.3. Posibilitatea de reacții periculoase

|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Polimerizare Periculoasă | Nu există informații disponibile. |
| Reacții periculoase      | Nu există informații disponibile. |

### 10.4. Condiții de evitat

Produse incompatibile. Caldura excesiva. Expunere la aer umed sau la apa.

### 10.5. Materiale incompatibile

Acizi. Apă. Agent oxidant.

### 10.6. Produși de descompunere periculoși

Oxizi de azot (NOx). Cianură de hidrogen (acid cianhidric). Hidrogen. Oxizi de bor.  
Descompunerea termică poate conduce la eliberarea de gaze și aerosoli cu efect iritant.

## SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

### 11.1. Informații privind clasele de pericol definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Informații privind produsul

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Sodium cyanoborohydride

Data revizuirii 25-ian.-2024

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (a) toxicitate acută;                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Oral                                                 | Categoria 2                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Cutanat                                              | Categoria 2                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Inhalare                                             | Categoria 2                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| (b) Corodarea / iritarea pielii;                     | Categoria 1 B                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| (c) oculare grave daune / iritarea;                  | Categoria 1                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| (d) sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii; |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Respirator                                           | Nu există date disponibile                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Piele                                                | Nu există date disponibile                                                                                                                                                                                                                                                               |
| (e) mutagenicitatea celulelor<br>germinative;        | Nu există date disponibile                                                                                                                                                                                                                                                               |
| (f) cancerigenitate;                                 | Nu există date disponibile<br>În acest produs nu există substanțe chimice cunoscute ca fiind carcinogene                                                                                                                                                                                 |
| (g) toxicitatea pentru reproducere;                  | Nu există date disponibile                                                                                                                                                                                                                                                               |
| (h) STOT-o singură expunere;                         | Nu există date disponibile                                                                                                                                                                                                                                                               |
| (i) STOT-expunere repetată;                          | Nu există date disponibile                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Organe Țintă                                         | Nu există informații disponibile.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| (j) pericolul prin aspirare;                         | Nu se aplică<br>Solid                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Alte efecte adverse                                  | Proprietatile toxicologice nu au fost pe deplin investigate.                                                                                                                                                                                                                             |
| Simptome / efecte atât acute,<br>cât și întârziate   | Produsul este un material corosiv. Utilizarea lavajului gastric sau provocarea varsaturilor este contraindicată. Trebuie investigată posibila perforare a stomacului sau esofagului. Ingerarea provoacă umflarea gravă, leziuni grave ale țesuturilor sensibile și pericolul perforării. |

## 11.2. Informații privind alte pericole

**Proprietăți de perturbator endocrin** Relevante pentru evaluarea proprietăților care perturbă sistemul endocrin pentru sănătatea umană. Acest produs nu conține perturbatori endocrini cunoscuți sau suspectați.

## SECȚIUNEA 12: Informații ecologice

### 12.1. Toxicitate

#### Efecte de ecotoxicitate

Foarte toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic. Produsul conține următoarele substanțe care sunt periculoase pentru mediul înconjurător. Reacționează cu apa, astfel nu există date ecotoxicitate pentru substanța este disponibil.

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Sodium cyanoborohydride

Data revizuirii 25-ian.-2024

## 12.2. Persistență și degradabilitate

### **Persistența**

Persistența este improbabilă, pe baza informațiilor furnizate, Solubil în apă.

### **Degradabilitate**

Nu este relevant pentru substanțele anorganice, Se descompune în contact cu apa.

### **Degradarea în instalația de tratare a apelor uzate**

Conține substanțe cunoscute ca fiind potențial periculoase pentru mediu sau nedegradabile în cadrul stațiilor de tratare a apelor uzate. Nu există informații disponibile. Se descompune în contact cu apa.

## 12.3. Potențial de bioacumulare

Produsul nu face bioacumulare datorită reacției cu apa; Bioacumularea este improbabilă

## 12.4. Mobilitate în sol

Se descompune în contact cu apa Produsul este solubil cu apă, și se pot răspândi în sistemele de apă Nu se este foarte mobil în mediu. Probabil va fi mobil în mediul înconjurător datorită solubilității sale în apă. Foarte mobil în solurile

## 12.5. Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB

Se descompune în contact cu apa.

## 12.6. Proprietăți de perturbator endocrin

### **Informații privind Perturbatorul Endocrin**

Acest produs nu conține perturbatori endocrini cunoscuți sau suspecți

## 12.7. Alte efecte adverse

### **Poluanți organici persistenți**

Acest produs nu conține nicio substanță cunoscută

### **Potențial de distrugere al ozonului**

Acest produs nu conține nicio substanță cunoscută

## SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea

## 13.1. Metode de tratare a deșeurilor

### **Deșeuri provenind de la reziduuri/produse neutilizate**

Deșeuri este clasificat ca fiind periculos. Eliminarea trebuie să fie în conformitate cu Directivele Europene referitoare la deșeuri și deșeuri periculoase. A se elimina în conformitate cu reglementările locale.

### **Ambalaje contaminate**

Eliminați din acest container la punctul de colectare a deșeurilor periculoase sau speciale. Containerelor golite păstrează reziduuri ale produsului (lichid și/sau vapori) și pot fi periculoase. A se păstrați produsul și containerul gol, departe de surse de căldură și de aprindere.

### **Catalogul European de Deșeuri**

Conform Catalogului European pentru Deșeuri, codurile pentru deșeuri nu au specificitate de produs ci de aplicație.

### **Alte Informații**

Nu deversați în sistemul de canalizare. Codurile de deșeuri trebuie atribuite de către utilizator pe baza aplicației pentru care a fost utilizat produsul. Poate fi eliminat la groapa de gunoi sau incinerat, dacă acest lucru este permis de reglementările locale. A nu se arunca la canalizare. Cantitățile mari vor afecta pH-ul și vor avea efect nociv asupra organismelor acvatice. Nu permiteți eliberarea acestei substanțe chimice în mediul înconjurător.

## SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Sodium cyanoborohydride

Data revizuirii 25-ian.-2024

## IMDG/IMO

**14.1. Numărul ONU** UN3134  
**14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție** Solid reactiv cu apa, toxic, nespecificat altfel  
**Denumirea tehnică corectă** Borate(1-), (cyano-C)trihydro-, sodium, (T-4)-  
**14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport** 4.3  
**Clasa subsidiară de pericol** 6.1  
**14.4. Grupul de ambalare** II

## ADR

**14.1. Numărul ONU** UN3134  
**14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție** Solid reactiv cu apa, toxic, nespecificat altfel  
**Denumirea tehnică corectă** Borate(1-), (cyano-C)trihydro-, sodium, (T-4)-  
**14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport** 4.3  
**Clasa subsidiară de pericol** 6.1  
**14.4. Grupul de ambalare** II

## IATA

**14.1. Numărul ONU** UN3134  
**14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție** Solid reactiv cu apa, toxic, nespecificat altfel  
**Denumirea tehnică corectă** Borate(1-), (cyano-C)trihydro-, sodium, (T-4)-  
**14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport** 4.3  
**Clasa subsidiară de pericol** 6.1  
**14.4. Grupul de ambalare** II

**14.5. Pericole pentru mediul înconjurător** Periculos pentru mediu  
Produsul este un poluant marin conform criteriilor stabilite de IMDG/IMO

**14.6. Precauții speciale pentru utilizatori** Nu sunt necesare precauții speciale.

**14.7. Transportul maritim în vrac în conformitate cu instrumentele OMI** Nu se aplică, mărfurile ambalate

## SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare

**15.1. Regulamente/legislație în domeniul securității, al sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză**

### Inventare Internaționale

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), China (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canada (DSL/NDSL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipine (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Componentă                                     | Nr. CAS    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL           | ENCS | ISHL |
|------------------------------------------------|------------|-----------|--------|-----|-------|------|----------------|------|------|
| Borate(1-), (cyano-C)trihydro-, sodium, (T-4)- | 25895-60-7 | 247-317-2 | -      | -   | X     | X    | KE-05-118<br>6 | -    | X    |

| Componentă | Nr. CAS | TSCA | TSCA Inventory notification - | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|------------|---------|------|-------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
|------------|---------|------|-------------------------------|-----|------|------|-------|-------|

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Sodium cyanoborohydride

Data revizuirii 25-ian.-2024

|                                                |            |   |                 |   |   |   |   |   |
|------------------------------------------------|------------|---|-----------------|---|---|---|---|---|
|                                                |            |   | Active-Inactive |   |   |   |   |   |
| Borate(1-), (cyano-C)trihydro-, sodium, (T-4)- | 25895-60-7 | X | ACTIVE          | - | X | X | X | X |

Legendă: X - Enumerat '-' - Not Listed KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

## Autorizare/Restricții conform EU REACH

Nu se aplică

| Componentă                                     | Nr. CAS    | REACH (1907/2006) - Anexa XIV - substanțelor supuse autorizării | REACH (1907/2006) - Anexa XVII - Restricții la anumite substanțe periculoase | Regulamentul REACH (CE 1907/2006) articolul 59 - Lista substanțelor care prezintă motive de îngrijorare foarte ridicată (SVHC) |
|------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Borate(1-), (cyano-C)trihydro-, sodium, (T-4)- | 25895-60-7 | -                                                               | -                                                                            | -                                                                                                                              |

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Componentă                                     | Nr. CAS    | Directiva Seveso III (2012/18/EU) - Cantități indicate pentru notificarea accident major | Directiva Seveso III (2012/18/CE) - Cantități de calificare pentru Cerințe de raport de securitate |
|------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Borate(1-), (cyano-C)trihydro-, sodium, (T-4)- | 25895-60-7 | Nu se aplică                                                                             | Nu se aplică                                                                                       |

Regulamentului (CE) nr. 649/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind exportul și importul de produse chimice periculoase

Nu se aplică

Conține componente(e) care îndeplinesc o „definiție” a substanței per și polifluoroalchil (PFAS)?

Nu se aplică

A se lua notă de Directiva 98/24/CE privind protecția sănătății și siguranței lucrătorilor la locul de muncă, relativ la riscurile legate de agenții chimici .

## Reglementări Naționale

Clasificarea WGK

Clasa de pericol pentru apă = 3 (autoclasificare)

## 15.2. Evaluarea securității chimice

Un raport de securitate chimică de evaluare / (CSA / CSR) nu a fost efectuată

## SECȚIUNEA 16: Alte informații

Textul complet al Frazelor H la care se face referire în secțiunile 2 și 3

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Sodium cyanoborohydride

Data revizuirii 25-ian.-2024

H228 - Solid inflamabil  
H261 - În contact cu apa degajă gaze inflamabile  
H300 - Mortal în caz de înghițire  
H310 - Mortal în contact cu pielea  
H330 - Mortal în caz de inhalare  
H314 - Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor  
H318 - Provoacă leziuni oculare grave  
H400 - Foarte toxic pentru mediul acvatic  
H410 - Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung  
EUH032 - În contact cu acizi, degajă un gaz foarte toxic

## Legendă

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Inventarul european al substanțelor chimice existente introduse pe piață /Lista europeană a substanțelor chimice notificate  
PICCS - Inventarul Chimicalelor și Substanțelor Chimice din Filipine

IECSC - Lista oficială a substanțelor chimice în China

KECL - Substanțele Chimice Existente și Evaluate în Coreea

WEL - Limită de expunere la locul de muncă

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferința Americană a Specialiștilor Guvernamentali în Igienă Industrială)

DNEL - Nivel la care nu apar efecte

RPE - Echipament de protecție respiratorie

LC50 - Concentrația letală 50%

NOEC - Concentrație Fără Efect Observat

PBT - Persistente, bioacumulative, toxice

TSCA - Legea pentru Controlul Substanțelor Toxice în Statele Unite ale Americii, Secțiunea 8(b) Inventar

DSL/NDL - Lista Substanțelor Indigene din Canada/Lista Substanțelor Neindigene din Canada

ENCS - Lista oficială a substanțelor chimice existente și a celor noi în Japonia

AICS - Inventarul Australian al Substanțelor Chimice (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Inventarul Substanțelor Chimice din Noua Zeelandă

TWA - Ponderată de timp mediu

IARC - Agenția Internațională pentru Cercetarea Cancerului

Concentrație Predictibilă Fără Efect (PNEC)

LD50 - Doza letală 50%

EC50 - Concentrația eficientă 50%

POW - Coeficientul de partiție octanol: apă

vPvB - foarte persistente, foarte bioacumulative

ADR - Acordul european privind transportul internațional al mărfurilor periculoase

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - Organizația pentru Cooperare Economică și Dezvoltare

BCF - Factorul de bioconcentrare (BCF)

Referințe principale din literatura de specialitate și surse de date

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Furnizori fișă tehnică de securitate, Chemadviser - LOLI, Merck index, RTECS

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Convenția internațională pentru prevenirea poluării de către nave

ATE - Toxicitate acută estimare

VOC - (compus organic volatil)

## Consiliere pentru formarea personalului

Instructaj privind răspunsul în caz de incident chimic.

Preparat de către

Data aprobării

Data revizuirii

Sumarul revizuirii

Health, Safety and Environmental Department

21-mai.-2014

25-ian.-2024

Nu se aplică.

**Aceste Norme de tehnica și securitatea muncii sunt conforme cu cerințele Reglementarile UE No. 1907/2006. REGULAMENTUL (UE) 2020/878 AL COMISIEI de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006**

## Clauză de exonerare

Informațiile furnizate în această Fișă cu Date de Securitate sunt corecte conform celor mai bune cunoștințe, informații și opinii de care dispunem la data publicării acesteia. Informațiile oferite sunt destinate numai ca îndrumare pentru manipularea, utilizarea, procesarea, depozitarea, transportul, eliminarea și eliberarea în condiții de siguranță și ele nu vor fi considerate o garanție sau specificație privind calitatea. Informațiile se referă numai la materialele specifice desemnate

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Sodium cyanoborohydride

Data revizuirii 25-ian.-2024

---

și ar putea să nu fie valabile pentru acele materiale utilizate în combinație cu orice alte materiale sau în vreun proces,  
dacă acest lucru nu este specificat în text

**Finalul Fișei cu Date de Securitate (FDS)**